

سقطت كرة كتلتها $(500gm)$ من السكون عمودياً من ارتفاع $(5m)$ فاصطدمت بالأرض وارتدت عنها بسرعة $(6m/s)$ احسب:

- 1- دفع الأرض على الكرة.
- 2- الطاقة الحركية المفقودة نتيجة التصادم علماً بأن تسارع الجاذبية الأرضية $(10m/s^2)$

الحل (1): نحسب أولاً سرعة الكرة لحظة وصولها للأرض وهي سرعتها الابتدائية قبل أن ترتد حيث:

$$v_i = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = 10m/s(-y)$$

ومن المعطيات $(v_f = 6m/s(+y))$ ويحسب دفع الأرض على الكرة من العلاقة

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 500 \times 10^{-3}(6 - (-10)) = 8N.s$$

الحل (2):

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2} \times 500 \times 10^{-3}(6^2 - 10^2) = -16J$$

إشارة السالب يعني أن الطاقة مفقودة